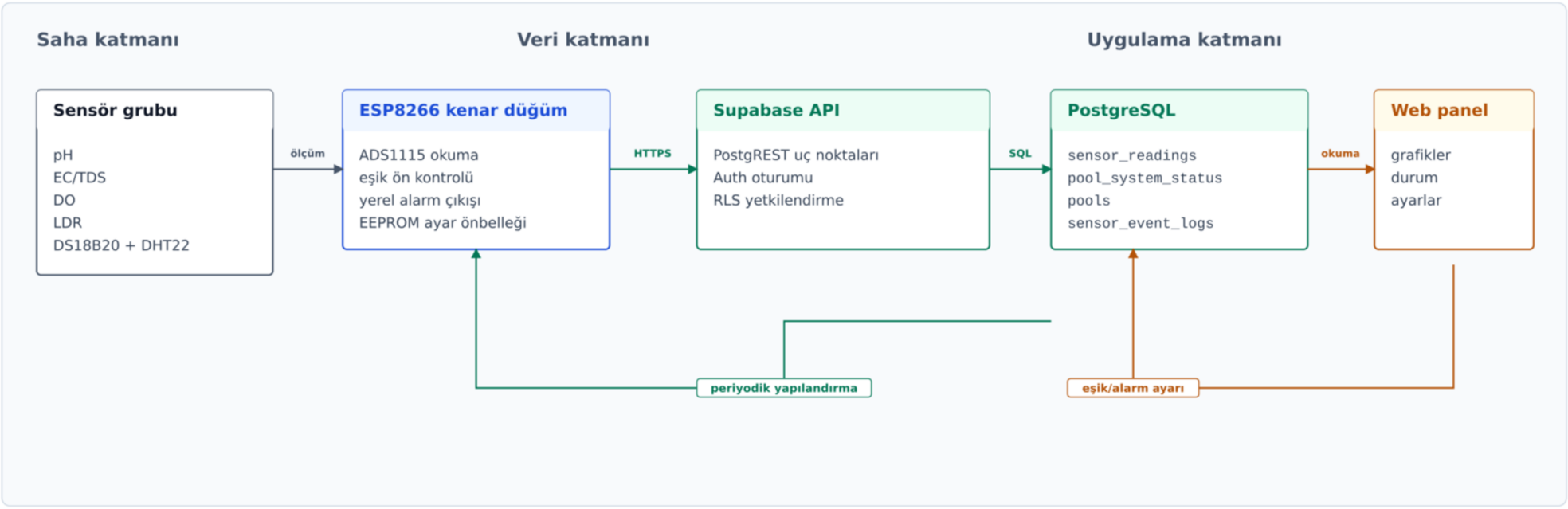
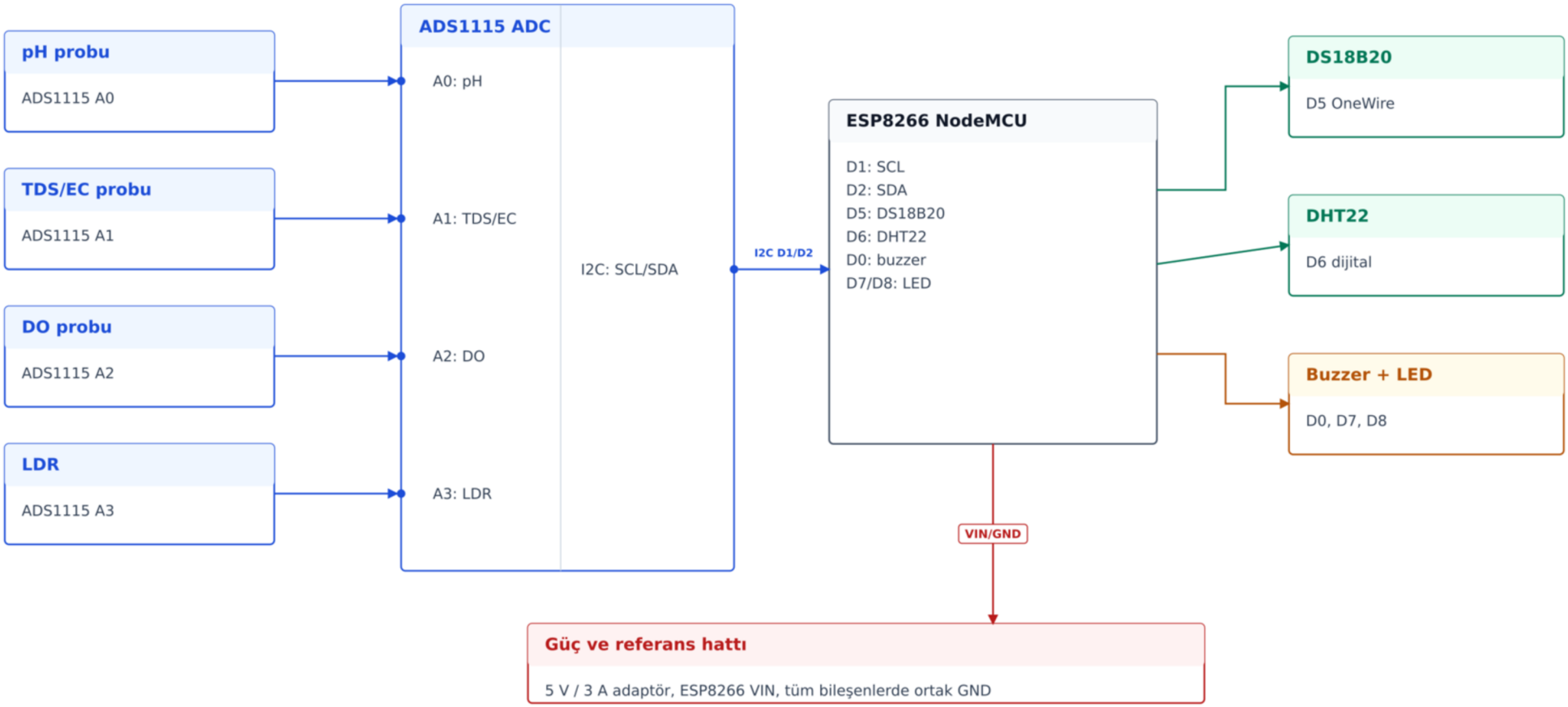
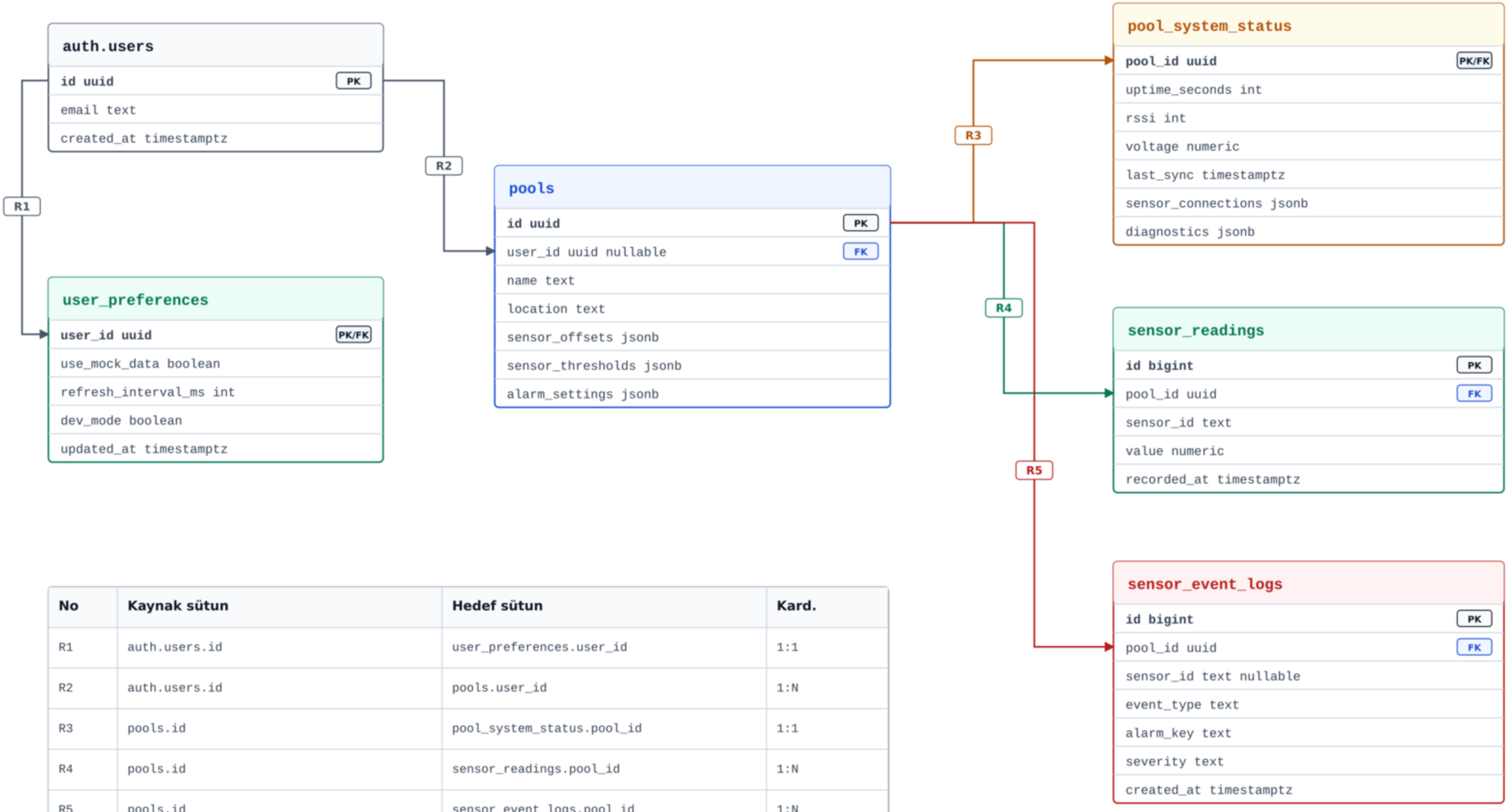
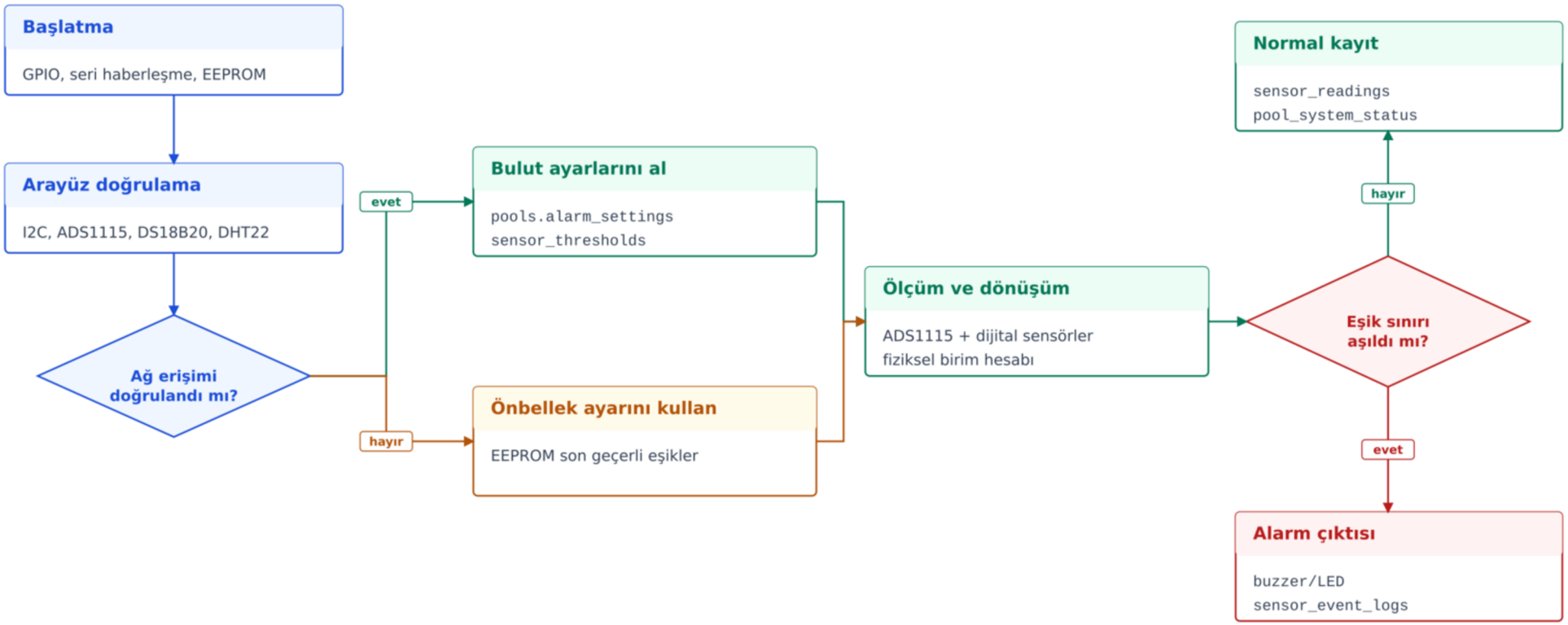

Saha katmanı
Veri katmanı
Uygulama katmanı
Sensör grubu
pH
EC/TDS
DO
LDR
DS18B20 + DHT22
ölçüm
ESP8266 kenar düğüm
ADS1115 okuma
eşik ön kontrolü
yerel alarm çıkışı
EEPROM ayar önbelleği
HTTPS
Supabase API
PostgREST uç noktaları
Auth oturumu
RLS yetkilendirme
SQL
PostgreSQL
sensor_readings
pool_system_status
pools
sensor_event_logs
okuma
Web panel
grafikler
durum
ayarlar
periyodik yapılandırma
eşik/alarm ayarı

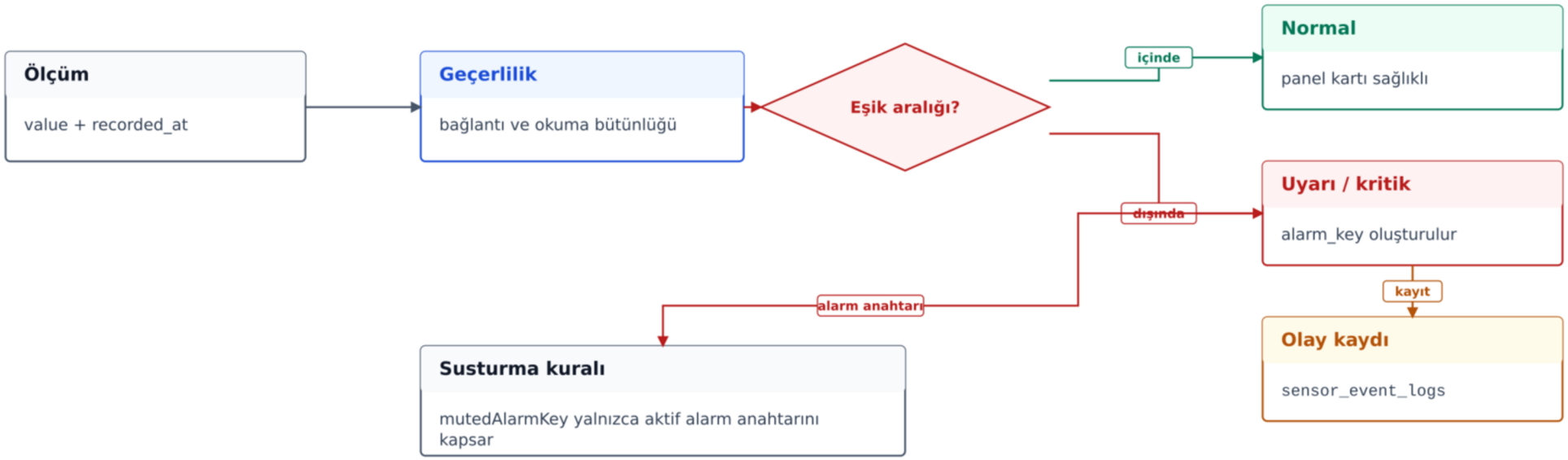

pH probu
ADS1115 A0
TDS/EC probu
ADS1115 A1
DO probu
ADS1115 A2
LDR
ADS1115 A3
ADS1115 ADC
A0: pH
A1: TDS/EC
A2: DO
A3: LDR
I2C: SCL/SDA
I2C D1/D2
ESP8266 NodeMCU
D1: SCL
D2: SDA
D5: DS18B20
D6: DHT22
D0: buzzer
D7/D8: LED
DS18B20
D5 OneWire
DHT22
D6 dijital
Buzzer + LED
D0, D7, D8
VIN/GND
Güç ve referans hattı
5 V / 3 A adaptör, ESP8266 VIN, tüm bileşenlerde ortak GND

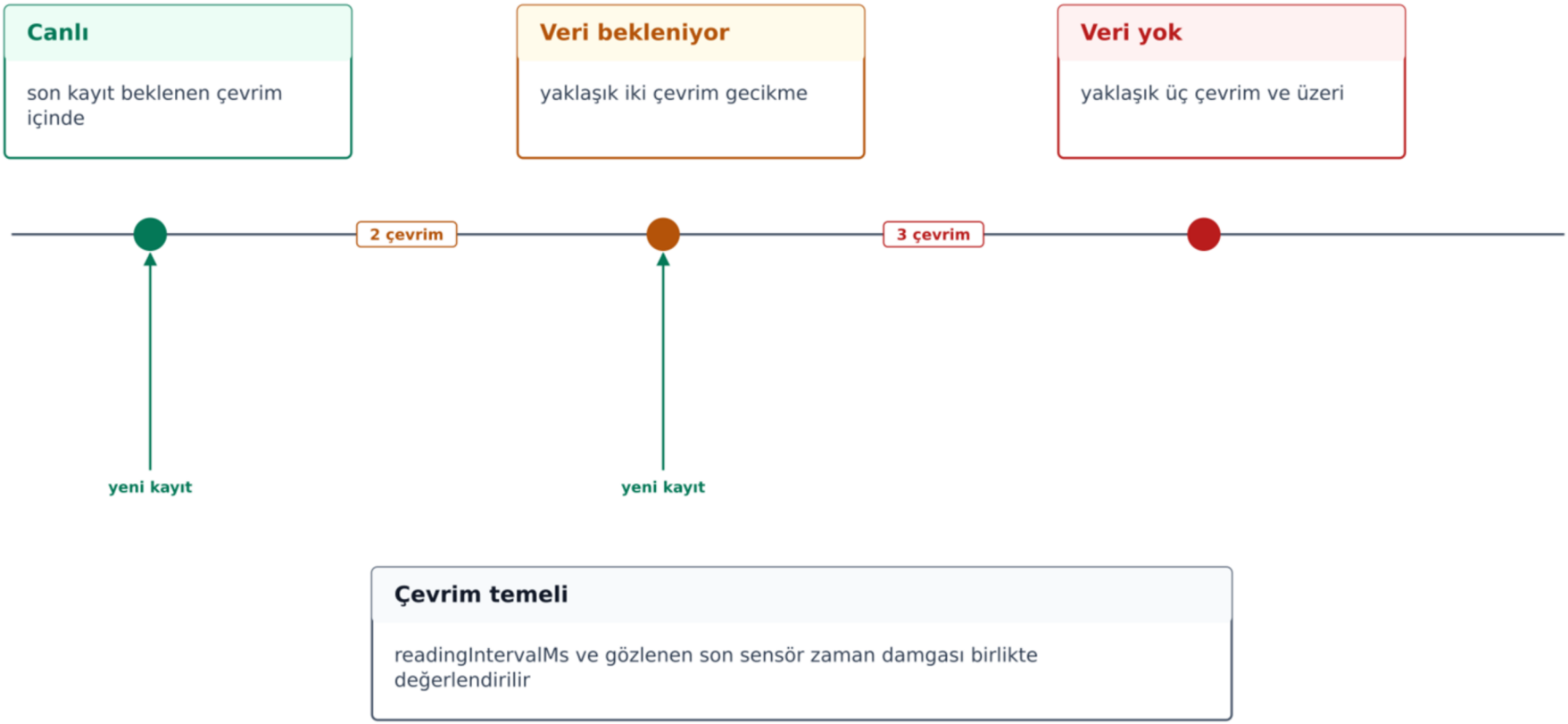
Adım	Kaynak	Hedef	İşlem	Kalıcı kayıt
1	ESP8266	sensor_readings	ölçüm paketi ekleme	pool_id, sensor_id, value, recorded_at
2	ESP8266	pool_system_status	cihaz sağlığı güncelleme	rssi, voltage, diagnostics, last_sync
3	ESP8266	pools	güncel yapılandırma okuma	sensor_thresholds, alarm_settings
4	Web panel	Supabase Auth	kimlik doğrulama	auth.users.id
5	Web panel	claim_pool()	cihazı kullanıcıya bağlama	pools.user_id
6	Web panel	readings + status	grafik ve kart verisi okuma	son ölçümler + durum
7	Web panel	pools	eşik/alarm ayarı kaydetme	JSONB yapılandırma
8	Web panel	sensor_event_logs	alarm olayı listeleme	event_type, severity, alarm_key

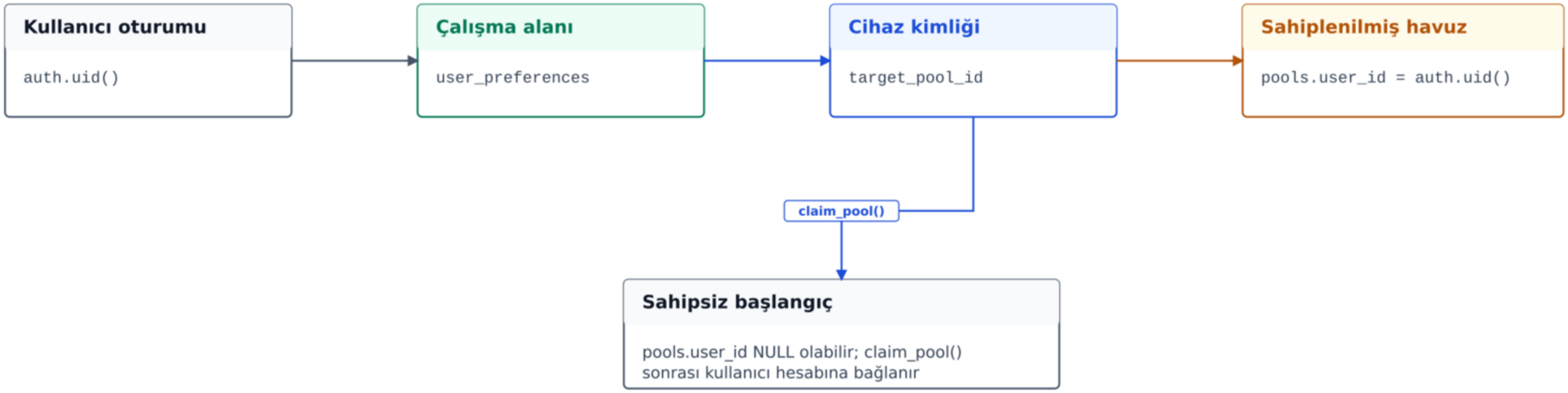


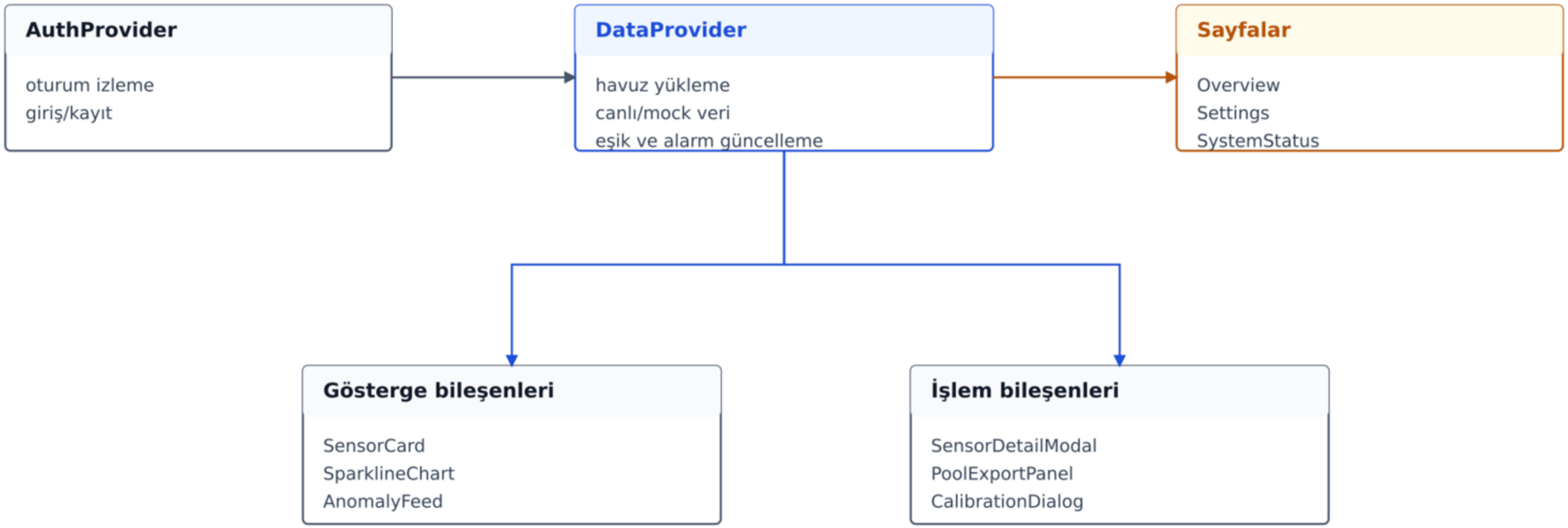
No	Kaynak sütun	Hedef sütun	Kard.
R1	auth.users.id	user_preferences.user_id	1:1
R2	auth.users.id	pools.user_id	1:N
R3	pools.id	pool_system_status.pool_id	1:1
R4	pools.id	sensor_readings.pool_id	1:N
R5	pools.id	sensor_event_logs.pool_id	1:N

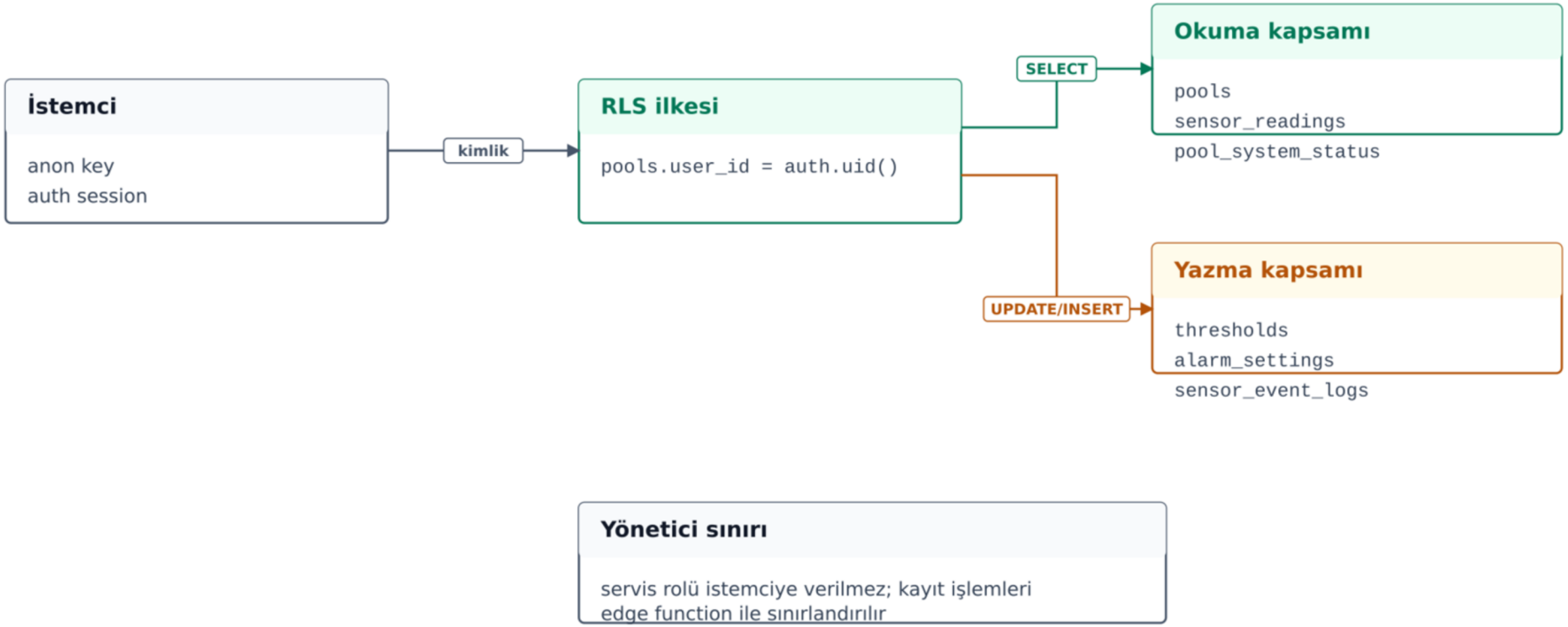

Başlatma
GPIO, seri haberleşme, EEPROM
Arayüz doğrulama
I2C, ADS1115, DS18B20, DHT22
Ağ erişimi doğrulandı mı?
evet
hayır
Bulut ayarlarını al
pools.alarm_settings
sensor_thresholds
Önbellek ayarını kullan
EEPROM son geçerli eşikler
Ölçüm ve dönüşüm
ADS1115 + dijital sensörler
fiziksel birim hesabı
Eşik sınırı aşıldı mı?
hayır
evet
Normal kayıt
sensor_readings
pool_system_status
Alarm çıktısı
buzzer/LED
sensor_event_logs


Ölçüm
value + recorded_at
Geçerlilik
bağlantı ve okuma bütünlüğü
Eşik aralığı?
içinde
Normal
panel kartı sağlıklı
dışında
Uyarı / kritik
alarm_key oluşturulur
kayıt
Olay kaydı
sensor_event_logs
alarm anahtarı
Susturma kuralı
mutedAlarmKey yalnızca aktif alarm anahtarını kapsar


Canlı
son kayıt beklenen çevrim içinde
Veri bekleniyor
yaklaşık iki çevrim gecikme
Veri yok
yaklaşık üç çevrim ve üzeri
2 çevrim
3 çevrim
yeni kayıt
yeni kayıt
Çevrim temeli
readingIntervalMs ve gözlenen son sensör zaman damgası birlikte değerlendirilir


Kullanıcı oturumu
auth.uid()
Çalışma alanı
user_preferences
Cihaz kimliği
target_pool_id
Sahiplenilmiş havuz
pools.user_id = auth.uid()
claim_pool()
Sahipsiz başlangıç
pools.user_id NULL olabilir; claim_pool()
sonrası kullanıcı hesabına bağlanır


AuthProvider
oturum izleme
giriş/kayıt
DataProvider
havuz yükleme
canlı/mock veri
eşik ve alarm güncelleme
Sayfalar
Overview
Settings
SystemStatus
Gösterge bileşenleri
SensorCard
SparklineChart
AnomalyFeed
İşlem bileşenleri
SensorDetailModal
PoolExportPanel
CalibrationDialog


İstemci
anon key
auth session
kimlik
RLS ilkesi
pools.user_id = auth.uid()
SELECT
Okuma kapsamı
pools
sensor_readings
pool_system_status
UPDATE/INSERT
Yazma kapsamı
thresholds
alarm_settings
sensor_event_logs
Yönetici sınırı
servis rolü istemciye verilmez; kayıt işlemleri
edge function ile sınırlandırılır

Doğrulama alanı	Kanıt	Beklenen çıktı
Donanım bağlantısı	ADS/I2C/GPIO durumu	sensör bağlantı sürekliliği
Ölçüm aktarımı	sensor_readings satırları	zaman damgalı değerler
Cihaz sağlığı	pool_system_status	RSSI, gerilim, son senkron
Alarm davranışı	sensor_event_logs	event_type, severity, alarm_key
Panel kullanımı	grafik, kart, dışa aktarım	okunabilir kullanıcı çıktısı

Parametre	Sensör / kaynak	Birim	Veri kimliği
pH	pH probu -> ADS1115 A0	-	ph
EC	TDS/EC probu -> ADS1115 A1	mS/cm	ec
TDS	TDS/EC probu -> ADS1115 A1	ppm	tds
Çözünmüş oksijen	DO probu -> ADS1115 A2	mg/L	do
Işık	LDR -> ADS1115 A3	%	ldr
Su sıcaklığı	DS18B20 -> D5	°C	waterTemp
Hava sıcaklığı	DHT22 -> D6	°C	airTemp
Nem	DHT22 -> D6	%	humidity